DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System - Alan Adı Sistemi), insanlar tarafından kullanılan alan adlarını ve bilgisayar isimlerini IP adreslerine çözümlemek için kullanılan sistemdir. Ağ üzerindeki bilgisayarlar ve network cihazları haberleşirken IP adreslerine ihtiyaç duyar. Network paketlerinde de kaynak (**source**) ve hedef (**destination**) bilgileri IP adresleri üzerinden bulunur. Buna rağmen kullanıcılar google.com, server01 gibi isimlerle çalışır. Bu isimlerin ağ iletişimi açısından doğrudan bir anlamı olmadığı için öncelikle **isim çözümlemesi (name resolution)** yapılarak ilgili IP adresinin bulunması gerekir. DNS'in temel görevi bu çözümlemeyi gerçekleştirmektir.

Örneğin kullanıcı tarayıcıya www.google.com yazdığında tarayıcı veya işletim sistemi bu ismin IP adresini öğrenmek için DNS sorgusu gönderir. DNS sunucusu gerekli kaydı bulduğunda IP adresini istemciye gönderir ve istemci artık hedef sunucuya IP adresi üzerinden ulaşabilir. DNS yalnızca internet üzerindeki isimler için kullanılmaz; kurumların ve yerel ağların içerisinde server01 gibi bilgisayar ve cihaz isimlerinin çözülmesinde de kullanılabilir.

Windows bir DNS sorgusu göndermeden önce kendi üzerinde bulunan bazı yöntemleri kontrol eder. Bunlardan biri **hosts** dosyasıdır. Hosts dosyası, hostname ile IP adreslerini manuel olarak eşleştirmek için kullanılan yerel bir dosyadır ve Windows'taki konumu *C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts* şeklindedir. Eğer burada ilgili isim için bir kayıt bulunuyorsa DNS sunucusuna gitmeden bu kayıt kullanılabilir.

Hosts dosyasında uygun bir kayıt bulunmadığında sistem daha önce öğrendiği DNS bilgilerini **DNS Cache (DNS önbelleği)** üzerinden kontrol edebilir. Daha önce DNS sorgusuyla öğrenilen IP adresleri belirli bir süre boyunca önbellekte tutulur. Böylece aynı isim için tekrar DNS sunucusuna sorgu gönderilmesine gerek kalmayabilir. Bu kayıtların ne kadar süre geçerli olacağı **TTL (Time to Live)** değeriyle ilişkilidir.

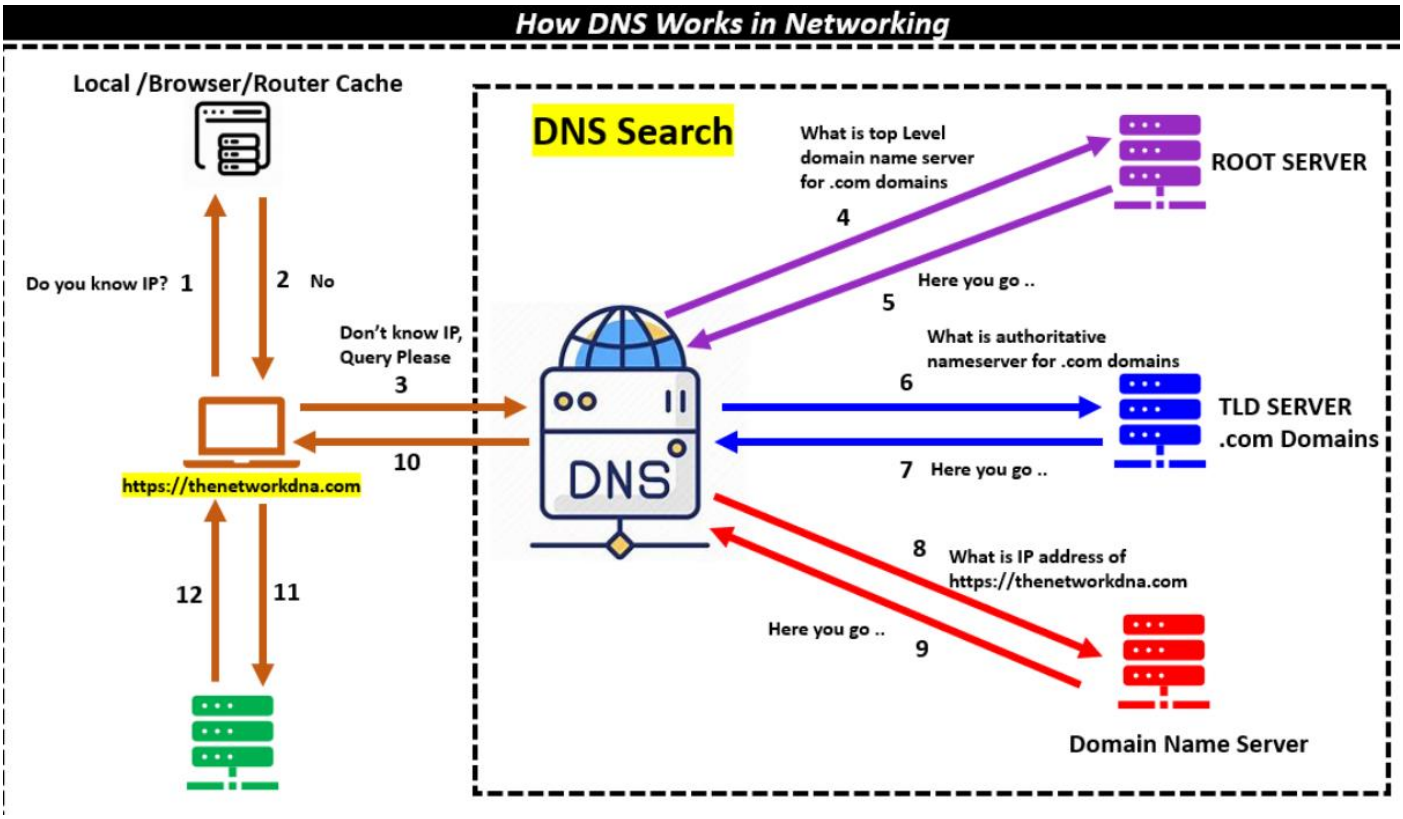
Cache'de de sonuç bulunamazsa istemci, kendisine tanımlanmış **DNS sunucusuna** sorgu gönderir. DNS sunucusu istemciye manuel olarak yapılandırılabilir veya **DHCP** tarafından otomatik olarak bildirilebilir. Ev ağlarında modem/router'ın DNS sunucusu olarak kullanılması yaygındır. Kullanıcı isterse 8.8.8.8 gibi Google DNS veya 1.1.1.1 gibi Cloudflare DNS sunucularını manuel olarak da tanımlayabilir. Kurumsal ağlarda ise genellikle kurum içerisinde bulunan DNS sunucuları kullanılır.

DNS sunucusunun kendisi de istenen kaydı bilmiyor olabilir. Bu durumda sorguyu başka bir DNS sunucusuna iletebilir. Bu işlemde **forwarder (iletici)** kullanılabilir. Örneğin evdeki router istemciye DNS sunucusu olarak tanımlanmışsa, router kendisinde bulunmayan bir DNS kaydını başka bir DNS sunucusuna sorabilir ve aldığı cevabı istemciye iletebilir. Bu nedenle istemcinin DNS olarak kullandığı cihazın bütün DNS kayıtlarını kendi üzerinde bulundurması gerekmez.

DNS'te birkaç temel kavram önemlidir. **Resource Record (Kaynak Kaydı)**, DNS veritabanında isimlerle ilgili bilgileri tutan kayıtlardır. Örneğin bir alan adının hangi IP adresine karşılık geldiğini belirten kayıt bir Resource Record'dur. **Query (Sorgu)** ise isim çözümleme amacıyla gönderilen istektir. Bir istemcinin DNS sunucusuna gönderdiği veya DNS sunucusunun başka bir DNS sunucusuna gönderdiği isim çözümleme isteği DNS query olarak adlandırılır.

DNS sorguları açısından **recursive** ve **iterative** ayrımı önemlidir. Client'ın DNS sunucusuna gönderdiği sorgu **recursive query** olarak adlandırılır. İstemci, DNS sunucusundan kendisi adına sonucu bulmasını ister. DNS sunucusunun başka bir DNS sunucusuna başvurması ise **iterative**

query olarak ifade edilir. Örneğin istemci google.com için yerel DNS sunucusuna sorar; yerel DNS sunucusu cevabı bilmiyorsa başka bir DNS sunucusuna başvurabilir.



Windows'ta DNS önbelleğini görüntülemek için Command Prompt üzerinden *ipconfig /displaydns*, önbelleği temizlemek için ise *ipconfig /flushdns* komutları kullanılabilir.

DNS cache görüntüleme:

```cmd
ipconfig /displaydns
```

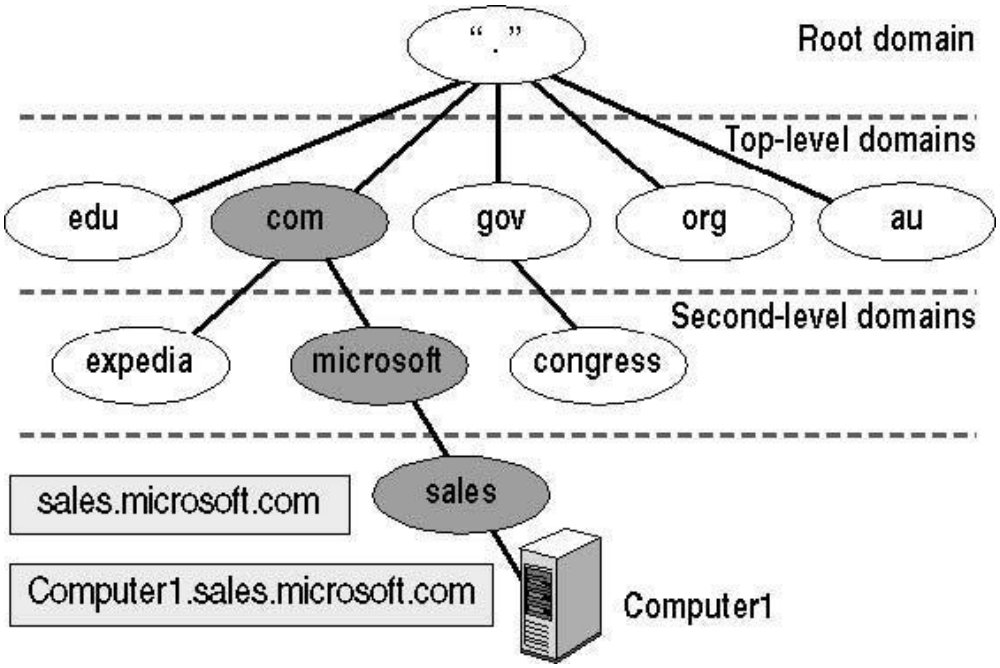
DNS cache temizleme:

```cmd
ipconfig /flushdns
```

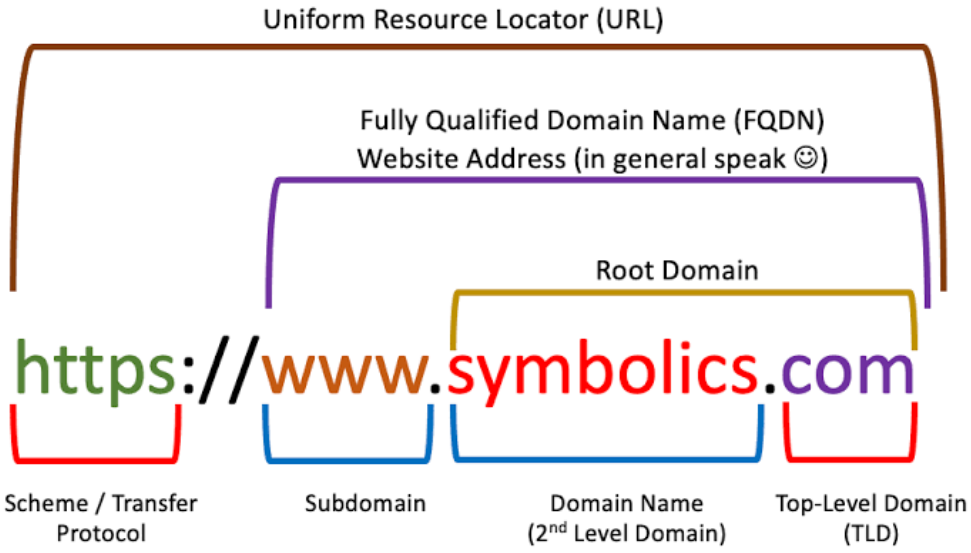
Önemli: DNS'in temel mantığı, kullanıcı tarafından kullanılan ismin ağ iletişiminde kullanılabilecek IP adresine dönüştürülmesidir. Bu nedenle DNS'i yalnızca "web sitelerinin IP adresini bulduğu sistem" olarak düşünmemek gerekir; yerel ve kurumsal ağlarda bilgisayar ve network cihazlarının isim çözümlemesinde de kullanılabilir.

DNS, internette **hiyerarşik bir isimlendirme yapısı** kullanır. Bu yapı ters çevrilmiş bir ağaç şeklinde düşünülebilir. En üstte tek bir **Root (kök)** bulunur ve diğer tüm domainler bu kökün altında yer alır. Domainler, alt gruplara ayrılarak aşağı doğru devam eder. Bu yapı hem internet ortamında hem de kurumsal ağlarda kullanılan DNS yapısının temelini oluşturur.

Root'un hemen altında **Top-Level Domain (TLD)** adı verilen alanlar bulunur. .com, .org, .edu, .net ve .tr gibi uzantılar TLD'lere örnektir. Bunların altında ise **Second-Level Domain** bulunur. Örneğin google.com, microsoft.com ve wikipedia.org ifadelerinde google, microsoft ve wikipedia second-level domain kısmını oluşturur. Bunun altında daha alt seviyelerde **subdomain**'ler bulunabilir. Örneğin mail.google.com, support.microsoft.com ve tr.wikipedia.org birer subdomain örneğidir.



FQDN (Fully Qualified Domain Name), DNS hiyerarşisi içerisindeki bir bilgisayarın veya kaynağın **tam ve tamamlanmış domain adını** ifade eder. Örneğin mail.google.com bir FQDN'dir. Burada yalnızca .com veya google.com kullanılmamış, hiyerarşideki ilgili isim tamamlanarak belirtilmiştir. Benzer şekilde support.microsoft.com da tam bir domain adıdır.



Bu yapı yalnızca internet üzerindeki domainler için geçerli değildir. Kurumsal ağlarda da aynı DNS hiyerarşisi mantığı kullanılabilir. Örneğin bir şirket kendi içerisinde bir domain yapısı oluşturduğunda bilgisayar ve sunucuların tam adları yine bu hiyerarşik yapı içerisinde ifade edilir.

DNS'te bir diğer önemli kavram **Zone (Bölge)** kavramıdır. Zone, belirli bir DNS sunucusunun **yetkili (authoritative) olduğu DNS alanını** ifade eder. Bir DNS sunucusu yalnızca tek bir zone'dan sorumlu olmak zorunda değildir; aynı sunucu birden fazla zone için yetkili olabilir.

Örneğin bir DNS sunucusunun example.com zone'undan sorumlu olduğunu düşünürsek, bu sunucu ilgili domain altındaki DNS kayıtlarını yönetebilir. Başka bir DNS sunucusu ise farklı bir zone'dan sorumlu olabilir. Alt seviyelerde de farklı zone'lar oluşturulabilir.

Burada **domain ile zone kavramlarını aynı şey olarak düşünmemek gerekir**. Domain, DNS hiyerarşisindeki isimlendirme yapısının bir parçasıdır; zone ise belirli bir DNS sunucusunun yönetiminden ve yetkisinden sorumlu olduğu alanı ifade eder.

Kurumsal DNS yapılarında da bu mantık kullanılır. Örneğin şirket içerisinde sirket.local domain'i bulunabilir ve bu domain için oluşturulan zone içerisinde sunucular, istemciler ve diğer kaynaklara ait DNS kayıtları tutulabilir. Bir DNS sunucusu gerektiğinde birden fazla zone'u yönetebilir.

